

Funcții implicite

$x^2 + y^2 = 1$ - cercul cu centrul în origine și raza 1.

$$y(0) = 1, \quad y(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \left(F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \right)$$
$$F(0, 1) = 0$$

$$x^2 + y^2(1+x) - \sin xy = 0$$

? există o funcție $y = y(x)$ și y să verifice ecuația de
mai sus și $y(0) = 0$

$$x + y + e^{zx} + \sin z - 3 = 0. \quad ? \quad \exists \quad z = z(x, y)$$

$$\begin{cases} x + yz + e^z - 2 = 0. \\ xy + z = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} ? \quad y = y(x) \\ \quad z = z(x) \end{cases}$$

Fie $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, unde $D \subset \mathbb{R}^2$ deschisă și $(x_0, y_0) \in D$
a.î $F(x_0, y_0) = 0$. Spunem că ecuația $F(x, y) = 0$
definește implicit pe y ca funcție de x în jurul
lui (x_0, y_0) dacă există $U \in \mathcal{V}(x_0)$ și $V \in \mathcal{V}(y_0)$
a.î pt orice $x \in U$ să existe un unic $y \in V$ a.î.
 $F(x, y) = 0$; dacă definim $f(x)$ ca fiind unicul $y \in V$
a.î $F(x, y) = 0$ obținem o fct. $f : U \rightarrow V$ cu prop.
că $F(x, f(x)) = 0, \forall x \in U$. Se spune că f este
definită implicit de ec. $F(x, y) = 0$ în jurul pct (x_0, y_0)

Teorema 1. Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ deschisă, $F: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in D$ a.î

(i) F este de clasă C^1

(ii) $F(x_0, y_0) = 0$

(iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$

Atunci există o vecinătate deschisă U_0 a lui x_0 , există o vecinătate deschisă V a lui y_0 și o unică funcție $f: U \rightarrow V$ astfel încât

1) $f(x_0) = y_0$

2) f este de clasă C^1 și $f'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$

3) dacă F este de clasă C^k at. f este de clasă C^k

Demonstratie 1) Pres. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0$.

F de clasă $C^1 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y}$ este cont pe D și at. există

$A \in \mathcal{V}(x_0)$ și $B \in \mathcal{V}(y_0)$ a.î $A \times B \subset D$ și

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0, \quad \forall (x, y) \in A \times B$$

Atunci, $\forall t \in B \ni y \rightarrow F(x_0, y)$ este strict crescătoare.

Alegem $\alpha, \beta \in B$, $\alpha < y_0 < \beta$ și $[\alpha, \beta] \subset B$. Fie $V_0 = (\alpha, \beta)$

Cum $F(x_0, y_0) = 0$, avem $F(x_0, \alpha) < 0$ și $F(x_0, \beta) > 0$.

Funcțiile $x \rightarrow F(x, \alpha)$ și $x \rightarrow F(x, \beta)$ sunt continue.

Atunci există $U_0 \subset A$ o vecinătate deschisă a lui x_0 .

$F(x, \alpha) < 0$ și $F(x, \beta) > 0$ pt orice $x \in U_0$.

Pe $x \in U_0$. Funcția $y \rightarrow F(x, y)$ este continuă și strict crescătoare și $F(x, \alpha) < 0, F(x, \beta) > 0$ rezultă că există un unic $y \in (\alpha, \beta)$ a.î $F(x, y) = 0$.

Cum x_0 a fost ales arb. rezultă că pt $\forall x \in U_0$ există un unic $y = f(x) \in V$ a.î $F(x, f(x)) = 0$.

Pt $x = x_0$ avem $F(x_0, y_0) = 0$ și deci $f(x_0) = y_0$.

2) Din 1) rezultă că pt orice vecinătate V a lui $y_0 = f(x_0)$ $\exists U \in \mathcal{V}(x_0)$ ai. $f(U) \subset V$ și deci f este cont. în x_0 .
Pe $a \in U_0$ și $b = f(a) \in V_0$, funcția $F(x, y)$ verifică

ipotezei teoremei cu (a, b) în loc de (x_0, y_0) și deci
 există $U_1 \subset U_0$, $V_1 \subset V_0$, $U_1 \in \mathcal{U}(a)$, $V_1 \in \mathcal{V}(b)$
 și $g: U_1 \rightarrow V_1$ continuă în a , a.î. $g(a) = b$ și
 $F(x, g(x)) = 0$, $\forall x \in U_1$. De asemenea $f(a) = b$ și
 $F(x, f(x)) = 0$, $\forall x \in U_1 \subset U_0$. Din unicitatea lui g
 rezultă că $g(x) = f(x)$, $\forall x \in U_1$ și deci f este cont în a .
 Cum a fost ales arbitrar în U_0 rezultă că f este
 cont pe U_0 .

Lemma. Fie $F: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^1 în
 $a = (x_0, y_0)$, $b = (x_1, y_1) \in D$ a.î. segmentul
 $[a, b] = \{t b + (1-t)a, 0 \leq t \leq 1\} \subset D$. Atunci există
 $(\xi, \eta) \in [a, b]$ a.î.

$$F(x_1, y_1) - F(x_0, y_0) = \frac{\partial F}{\partial x}(\xi, \eta)(x_1 - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(\xi, \eta)(y_1 - y_0)$$

Dem. Fie $c: [0, 1] \rightarrow D$, $c(t) = (x_0(1-t) + x_1 t, y_0(1-t) + y_1 t)$

Atunci $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = F(c(t))$ satisface
condițiile T. Lagrange ne dăci există $\theta \in (0, 1)$ a.î.

$$F(x_1, y_1) - F(x_0, y_0) = g(1) - g(0) = g'(\theta) = \frac{\partial F}{\partial x}(\xi, \eta)(x_1 - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(\xi, \eta)(y_1 - y_0)$$

unde $(\xi, \eta) = c(\theta)$.

Revenim la dem. teoremei

Fie $x \in U_0$, Dacă $t \neq 0$ este suf de mic $x+t \in U_0$ și
atunci $F(x+t, f(x+t)) - F(x, f(x)) = 0$

Din Lema $\Rightarrow \exists (\xi, \eta)$ pe segmentul determinat de
 $(x, f(x))$ și $(x+t, f(x+t))$ a.î

$$\begin{aligned} 0 &= F(x+t, f(x+t)) - F(x, f(x)) = \frac{\partial F}{\partial x}(\xi, \eta)t + \frac{\partial F}{\partial y}(\xi, \eta)(f(x+t) - f(x)) \\ \frac{f(x+t) - f(x)}{t} &= - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\xi, \eta)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\xi, \eta)} \end{aligned}$$

Dacă $t \rightarrow 0$ atunci $\xi \rightarrow x$ și $\eta \rightarrow f(x)$ (pt că f este cont.)

Deoarece $\frac{\partial F}{\partial x}$ și $\frac{\partial F}{\partial y}$ sunt cont. rezultă ca există

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$$

Deci f este derivabilă în orice pct $x \in U_0$ și

$$f'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$$

3) prin inducție

Exercițiu Să se arate că ecuația $x^2 - 2xy + y^2 + x + y - 2 = 0$ definește implicit funcția $y = y(x)$ într-o vecinătate a lui $(1, 1)$ care satisface $y(1) = 1$. Să se calculeze $y'(1)$.

Soluție $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 + x + y - 2$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - 2y + 1; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -2x + 2y + 1$$

(i) F este de clasă C^1

(ii) $F(1, 1) = 0$

(iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1) = 1 \neq 0$.

Atunci există o vecinătate deschisă U a lui 1, există o vecinătate V a lui 1 și o unică $y = y(x)$, $y: U \rightarrow V$

a.1:

$$(1) \quad y(1) = 1.$$

$$(2) \quad F(x, y(x)) = 0 \text{ adică } x^2 - 2xy(x) + y(x)^2 + x + y(x) = 0, \forall x \in U$$

$$(3) \quad y \text{ este clasă } C^1 \text{ în } \forall x \in U$$

$$\frac{dy}{dx}(x) = y'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x))}$$

$$y'(x) = - \frac{2x - 2y(x) + 1}{-2x + 2y(x) + 1}, \quad y'(1) = - \frac{2 \cdot 1 - 2y(1) + 1}{-2 \cdot 1 + 2y(1) + 1} \stackrel{y(1)=1}{=} -1$$

Deoarece F este de clasă C^2 rezultă că $y = y(x)$ este de clasă C^2

$$y'(x) = - \frac{2x - 2y(x) + 1}{-2x + 2y(x) + 1}$$

$$y''(x) = - \frac{(2 - 2y'(x))(-2x + 2y(x) + 1) - (2x - 2y(x) + 1) \cdot (-2 + 2y'(x))}{(-2x + 2y(x) + 1)^2}$$

$$y''(1) = -$$

Sau: Pt a calcula $y'(x)$ derivam in functie de x relativa.

$$x^2 - 2xy(x) + y(x)^2 + x + y(x) - 2 = 0, \quad \forall x \in U.$$

Atunci

$$2x - 2y(x) - 2xy'(x) + 2y(x)y'(x) + 1 + y'(x) = 0, \quad \forall x \in U.$$

$$y'(x) \cdot (-2x + 2y(x) + 1) + 2x - 2y(x) + 1 = 0, \quad \forall x \in U$$

Teorema 2. Fie $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ deschisă, $F = F(x_1, \dots, x_n, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$

$(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) \in D$ a.î.

(i) F este de clasă C^1

(ii) $F(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) = 0$

(iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(x_1^0, \dots, x_n^0, y^0) \neq 0$.

At. există o vecinătate deschisă U a lui $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$,
există V o vecinătate deschisă a lui y^0 și o unică
funcție $f : U \rightarrow V$ a.î.

(1) $f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = y^0$

(2) $F(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0$, $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$

(3) f este de clasă C^1 pt orice $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}, \quad \forall i=1, \dots, n$$

(4) dacă F este de clasă C^k atunci f este de clasă C^k